Звёзды класса C — это углеродные звёзды, в атмосфере которых содержание углерода превышает содержание кислорода. Такие звёзды обычно представляют собой красные гиганты или, реже, красные карлики.
elite-dangerous.fandom.com
ru.wikipedia.org*
new-science.ru
Химия и Жизнь - Углеродные звезды Научно-популярный журнал "Химия и жизнь" 2010 № 8
Почему они такие?
В нормальных звёздах (подобных Солнцу) в атмосфере больше кислорода, чем углерода. Но когда такая звезда приближается к концу своей эволюции, в её недрах в ходе тройного альфа-процесса гелий превращается в углерод. Этот углерод затем перемешивается с веществом звезды и выносится к её поверхности конвективными потоками.

ru.wikipedia.org*

new-science.ru

В верхних слоях звезды углерод и кислород вступают в реакцию, образуя монооксид углерода (CO). Он связывает почти весь кислород, оставляя атомы углерода свободными для образования различных углеродных соединений (C_2, CH, CN, SiC_2). Именно эти соединения и придают звезде характерный красноватый или «черноватый» оттенок.

ru.wikipedia.org*

new-science.ru

Особенности спектров

Для спектров звёзд класса C типичны сильные полосы поглощения, связанные с молекулярным углеродом (C_2) и его соединениями (CH, CN, C_3, SiC_2). Интересно, что в их спектрах вместо привычных полос TiO наблюдаются линии атомарного

углерода и его соединений.

astronet.msu.ru

new-science.ru

ru.ruwiki.ru

Температура поверхности таких звёзд обычно не превышает 4300 K.

elite-dangerous.fandom.com

Подразделения

Класс C делится на подклассы от C0 до C9. Исторически для углеродных звёзд использовались отдельные классы R и N, но позже их объединили в общий класс C. Внутри него выделяют подтипы:

C-R — приблизительно соответствует устаревшему классу R.

C-N — приблизительно соответствует устаревшему классу N.

ru.ruwiki.ru

Также существуют неклассические подтипы,

например, C-J и C-H. Считается, что они часто являются двойными системами, где углеродная звезда получает углерод от своего компаньона — белого карлика.
ru.wikipedia.org*
new-science.ru
Связь с переменными звёздами
Многие углеродные звёзды являются долгопериодическими переменными типа Миры Кита (миридами).
astronet.msu.ru
Историческая справка
Впервые углеродные звёзды были классифицированы по спектру итальянским астрономом Анджело Секки в 1860-х годах.
ru.wikipedia.org*
new-science.ru